2. C^*-álgebras

Definición 2.1. Una *C^*-álgebra* A es un álgebra de Banach involutiva tal que

$$\|a^*a\| = \|a\|^2 \qquad \forall\, a \in A \qquad \text{(identidad } C^*\text{)}.$$

Observación 2.2. Si A tiene unidad, entonces $\mathbf{1}^* = \mathbf{1}$ y $\|\mathbf{1}\| = 1$. En efecto,

$$\mathbf{1}a = \left(a^*\mathbf{1}\right)^* = (a^*)^* = a,$$

y del mismo modo se sigue $a\mathbf{1}^* = a$, de donde $\mathbf{1}^* = \mathbf{1}$. Por la identidad C^*, $\|\mathbf{1}\|^2 = \|\mathbf{1}^*\mathbf{1}\| = \|\mathbf{1}\|$, luego $\|\mathbf{1}\| = 1$.[1]

Definición 2.4. Sean A y B C^*-álgebras. Un *$*$-homomorfismo* es un mapeo $\varphi : A \to B$ lineal, multiplicativo y que preserva la involución ($\varphi(a^*) = \varphi(a)^*$). Si A y B tienen unidad, decimos que φ es *unital* si $\varphi(\mathbf{1}_A) = \mathbf{1}_B$.

Definición 2.5. Sea $a \in A$. Decimos que a es:

(i) *normal* si $a^*a = aa^*$;

(ii) *autoadjunto* si $a^* = a$. Denotamos al conjunto de autoadjuntos con A_{sa};

(iii) *unitario* si $a^*a = aa^* = \mathbf{1}$ (asumiendo que A tiene unidad). Escribimos $\mathcal{U}(A) = \{\,\text{unitarios de } A\,\}$;

(iv) *proyección* si $a = a^* = a^2$. Escribimos $\mathcal{P}(A) = \{\,\text{proyecciones de } A\,\}$.

Teorema 2.6. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A$ un elemento normal. Entonces*

$$\|a\| = r(a).$$

Demostración. Observemos primero que

$$\|a\|^4 = \|a^*a\|^2 = \|(a^*a)^*\,(a^*a)\| = \|a^*a\,a^*a\| = \left\|(a^*)^2a^2\right\| = \left\|(a^2)^*a^2\right\| = \left\|a^2\right\|^2,$$

donde en la cuarta igualdad se usó que a es normal. De donde $\|a\|^2 = \|a^2\|$.

Como a^2 también es normal, se sigue que

$$\left\|a^4\right\| = \left\|(a^2)^2\right\| = \left\|a^2\right\|^2 = \left(\|a\|^2\right)^2 = \|a\|^4,$$

y por inducción $\left\|a^{2^n}\right\| = \|a\|^{2^n}$ para todo n. Por la fórmula del radio espectral (Teorema 1.25), y usando que el límite existe y por lo tanto puede calcularse sobre la subsucesión $n \mapsto 2^n$,

$$r(a) = \lim_{n\to\infty} \|a^n\|^{1/n} = \lim_{n\to\infty} \left\|a^{2^n}\right\|^{1/2^n} = \lim_{n\to\infty} \left(\|a\|^{2^n}\right)^{1/2^n} = \|a\|. \qquad \square$$

[1] El argumento supone $\mathbf{1} \neq 0$, i.e. $A \neq \{0\}$; en caso contrario $\|\mathbf{1}\| = 0$. Nótese además que en la Definición 2.1 la condición $\|a^*\| = \|a\|$ ya viene incluida en "álgebra de Banach involutiva" (Definición 1.3); de hecho es *consecuencia* de la identidad C^*, pues $\|a\|^2 = \|a^*a\| \leq \|a^*\|\,\|a\|$ da $\|a\| \leq \|a^*\|$, y por simetría la igualdad.

Corolario 2.7. *La norma en una C^*-álgebra es única y está dada por $\|a\| = r(a^*a)^{1/2}$.*

Demostración. Supongamos que A es una C^*-álgebra con normas $\|\cdot\|_\alpha$ y $\|\cdot\|_\beta$. Como a^*a es autoadjunto, en particular normal, el Teorema 2.6 da

$$\|a\|_\alpha^2 = \|a^*a\|_\alpha = r(a^*a) = \|a^*a\|_\beta = \|a\|_\beta^2 \implies \|a\|_\alpha = \|a\|_\beta . \qquad \square$$

Obs. El punto del corolario anterior, que conviene no pasar por alto, es que $\sigma(a^*a)$ — y por lo tanto $r(a^*a)$ — es un objeto puramente *algebraico*: depende sólo de qué elementos de A son invertibles, no de la norma. Por eso el mismo número $r(a^*a)$ aparece en los dos extremos de la cadena.

Teorema 2.8. *Sean A y B dos C^*-álgebras con unidad y $\Phi : A \to B$ un *-homomorfismo unital. Entonces Φ es acotado y $\|\Phi\| = 1$.*

Demostración. Veamos primero que $\sigma(\Phi(b)) \subseteq \sigma(b)$ para todo $b \in A$. Si $\lambda \in \sigma(\Phi(b))$, entonces $\lambda \mathbf{1}_B - \Phi(b) \notin \mathrm{GL}(B)$. Como

$$\lambda \mathbf{1}_B - \Phi(b) = \lambda \Phi(\mathbf{1}_A) - \Phi(b) = \Phi(\lambda \mathbf{1}_A - b),$$

tenemos que $\lambda \mathbf{1}_A - b \notin \mathrm{GL}(A)$ **(¿por qué?)**,[2] es decir $\lambda \in \sigma(b)$.

En particular $r(\Phi(a)) \leq r(a)$ para todo $a \in A$. Finalmente, dado $a \in A$, como a^*a y $\Phi(a^*a) = \Phi(a)^*\Phi(a)$ son autoadjuntos, el Teorema 2.6 da

$$\|a\|^2 = \|a^*a\| = r(a^*a) \geq r\big(\Phi(a^*a)\big) = \|\Phi(a^*a)\| = \|\Phi(a)^*\Phi(a)\| = \|\Phi(a)\|^2 .$$

De donde $\|\Phi\| \leq 1$. Como $\Phi(\mathbf{1}_A) = \mathbf{1}_B$ y $\|\mathbf{1}_B\| = 1 = \|\mathbf{1}_A\|$, se alcanza la igualdad y $\|\Phi\| = 1$. $\square$

Observación 2.9. Sea $a \in A$. Entonces existen elementos únicos $x, y \in A_{\mathrm{sa}}$ tales que $a = x + iy$. Precisamente

$$x = \frac{a + a^*}{2}, \qquad y = \frac{a - a^*}{2i}.$$

Llamamos a x la *parte real* y a y la *parte imaginaria* (a veces $\mathrm{re}(a) = x$, $\mathrm{im}(a) = y$).

Lema 2.10. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $x \in A_{\mathrm{sa}}$. Entonces*

$$\|x + it\mathbf{1}\|^2 \leq \|x\|^2 + t^2, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Demostración. Usando la identidad C^* y que $x^* = x$,

$$\|x + it\mathbf{1}\|^2 = \|(x + it\mathbf{1})^*(x + it\mathbf{1})\| = \|(x - it\mathbf{1})(x + it\mathbf{1})\| = \left\|x^2 + t^2\mathbf{1}\right\| \leq \|x\|^2 + t^2,$$

donde en la última desigualdad se usó $\|x^2\| = \|x\|^2$ (Teorema 2.6, x es normal) y $\|\mathbf{1}\| = 1$. $\square$

Proposición 2.11. *Sea $z \in \mathbb{C}$. Supongamos que existe $C \geq 0$ tal que*

$$|z + it|^2 \leq C + t^2 \qquad \forall\, t \in \mathbb{R}.$$

Entonces $z \in \mathbb{R}$.

[2] **Respuesta.** Si $\lambda \mathbf{1}_A - b$ fuese invertible con inverso c, aplicando Φ a $(\lambda \mathbf{1}_A - b)c = c(\lambda \mathbf{1}_A - b) = \mathbf{1}_A$ y usando que Φ es multiplicativo y unital se obtiene que $\Phi(c)$ es inverso de $\lambda \mathbf{1}_B - \Phi(b)$, contradicción.

Demostración. Supongamos $z \notin \mathbb{R}$, digamos $z = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$, $y \neq 0$. Entonces, para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$|z + it|^2 = |x + i(y + t)|^2 = x^2 + (y + t)^2 = x^2 + y^2 + 2yt + t^2,$$

de donde $|z + it|^2 - t^2 = x^2 + y^2 + 2yt$. Dependiendo de que y sea positivo o negativo, tomando $t \to +\infty$ o $t \to -\infty$ se ve que $x^2 + y^2 + 2yt$ no está acotado, luego $|z + it|^2 - t^2$ tampoco lo está, que es una contradicción. □

Proposición 2.12. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $\varphi : A \to \mathbb{C}$ un funcional lineal tal que $\|\varphi\| = \varphi(\mathbf{1})$. Entonces $\varphi(a) \in \mathbb{R}$ para todo $a \in A_{\text{sa}}$.*

Demostración. Podemos asumir $\varphi(\mathbf{1}) = 1$ **(¿por qué?)**.[3] Sea $x \in A_{\text{sa}}$. Por el Lema 2.10, para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$|\varphi(x) + it|^2 = |\varphi(x + it\mathbf{1})|^2 \leq \|\varphi\|^2 \, \|x + it\mathbf{1}\|^2 \leq \|x\|^2 + t^2.$$

Por la Proposición 2.11 (con $C = \|x\|^2$), $\varphi(x) \in \mathbb{R}$. □

Proposición 2.13. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A_{\text{sa}}$. Entonces $\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}$.*

Demostración. Por el Ej. 9 de la Tarea 1 podemos asumir que A es conmutativa.[4] Sea $\varphi \in \Omega(A)$. Por la Proposición 1.17 todo carácter cumple $\|\varphi\| = \varphi(\mathbf{1}) = 1$, de modo que la Proposición 2.12 se aplica y da $\varphi(a) \in \mathbb{R}$. Por el Teorema 1.21,

$$\sigma(a) = \{\, \varphi(a) \mid \varphi \in \Omega(A) \,\} \subseteq \mathbb{R}.$$ □

Corolario 2.14. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $\varphi : A \to \mathbb{C}$ un funcional lineal tal que $\|\varphi\| = \varphi(\mathbf{1})$. Entonces $\varphi(a^*) = \overline{\varphi(a)}$ para todo $a \in A$. En particular, los caracteres lo cumplen.*

Demostración. Escribimos $a = x + iy$ con $x, y \in A_{\text{sa}}$ (Observación 2.9). Por la Proposición 2.12, $\varphi(x), \varphi(y) \in \mathbb{R}$, y entonces

$$\varphi(a^*) = \varphi(x - iy) = \varphi(x) - i\varphi(y) = \overline{\varphi(x) + i\varphi(y)} = \overline{\varphi(x + iy)} = \overline{\varphi(a)}.$$ □

Corolario 2.15. *Sea A una C^*-álgebra conmutativa con unidad. Entonces la transformada de Gelfand*

$$\wedge : A \longrightarrow C(\Omega(A)), \qquad a \longmapsto \hat{a}$$

es un *-homomorfismo unital.

[3] **Respuesta.** Si $\varphi(\mathbf{1}) = 0$ entonces $\|\varphi\| = 0$, i.e. $\varphi = 0$ y no hay nada que probar. Si $\varphi(\mathbf{1}) > 0$, se reemplaza φ por $\varphi/\varphi(\mathbf{1})$, que satisface la misma hipótesis y toma valores reales exactamente donde los toma φ. Nótese que $\varphi(\mathbf{1}) = \|\varphi\| \geq 0$ es automáticamente real y no negativo.

[4] **Cuidado con el orden de los resultados.** Es tentador justificar esta reducción con la Proposición 2.17 (el espectro no cambia al pasar a una C^*-subálgebra), pero eso sería *circular*: la demostración de la Proposición 2.17 usa precisamente que $\sigma_B(b) \subseteq \mathbb{R}$ para b autoadjunto, o sea esta proposición. La reducción debe hacerse con el resultado de la Tarea 1, que es un hecho de álgebras de Banach (una subálgebra conmutativa maximal es cerrada por inversos, y allí el espectro no cambia) y no depende de nada de este capítulo.

Demostración. Ya sabemos (Observación 1.27) que es un homomorfismo unital contractivo. Falta ver que preserva la involución. Sea $a \in A$; para todo $\varphi \in \Omega(A)$,

$$(\hat{a})^*(\varphi) = \overline{\hat{a}(\varphi)} = \overline{\varphi(a)} = \varphi(a^*) = \widehat{(a^*)}(\varphi),$$

usando el Corolario 2.14 en la tercera igualdad. Por lo tanto $(\hat{a})^* = \widehat{(a^*)}$. □

Proposición 2.16. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A$. Entonces*

$$a \in \mathrm{GL}(A) \iff a^*a,\ aa^* \in \mathrm{GL}(A).$$

Demostración. La dirección $\Rightarrow$ es obvia.

Supongamos $a^*a,\ aa^* \in \mathrm{GL}(A)$ y sean $y, z \in A$ tales que $y\,a^*a = \mathbf{1}_A$ y $a\,a^*z = \mathbf{1}_A$. Entonces ya^* es inverso a izquierda de a y a^*z es inverso a derecha de a. Ambos coinciden:

$$ya^* = ya^*\,(a \cdot a^*z) = (ya^*a)\,a^*z = a^*z,$$

de donde $ya^* = a^*z = a^{-1}$ y $a \in \mathrm{GL}(A)$. □

Proposición 2.17. *Sea A una C^*-álgebra con unidad $\mathbf{1}_A$ y $B \subseteq A$ una C^*-subálgebra que contiene a la unidad $\mathbf{1}_A$. Sea $b \in B$. Entonces*

$$b \in \mathrm{GL}(B) \iff b \in \mathrm{GL}(A),$$

y en particular $\sigma_B(b) = \sigma_A(b)$.

Demostración. $\Rightarrow$] Obvio.

$\Leftarrow$] Supongamos $b \in \mathrm{GL}(A)$ pero $b \notin \mathrm{GL}(B)$. Por la Proposición 2.16 podemos asumir $b^* = b$ **(¿por qué?)**.[5] Entonces $\sigma_B(b) \subseteq \mathbb{R}$ por la Proposición 2.13, de donde $-\frac{i}{n} \notin \sigma_B(b)$ y por lo tanto

$$b_n := b + \tfrac{i}{n}\mathbf{1} \in \mathrm{GL}(B), \qquad b_n \longrightarrow b.$$

Por la Observación 1.8 sabemos que la bola $B_{\left\|b_n^{-1}\right\|^{-1}}(b_n) \subseteq \mathrm{GL}(B)$. Como $b \notin \mathrm{GL}(B)$, necesariamente $\|b_n - b\| \geq \|b_n^{-1}\|^{-1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Como $\|b_n - b\| \to 0$, se sigue que $\|b_n^{-1}\| \to \infty$.

Pero la inversión $a \mapsto a^{-1}$ es continua en $\mathrm{GL}(A)$ y $b \in \mathrm{GL}(A)$, de modo que $\|b_n^{-1}\|_A \to \|b^{-1}\|_A < \infty$, que es una contradicción. □

Proposición 2.18. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A$ normal. Entonces la función*

$$\Omega\big(C^*(a, \mathbf{1})\big) \longrightarrow \sigma(a), \qquad \varphi \longmapsto \varphi(a)$$

es un homeomorfismo.

[5] **Respuesta.** Si $b \in \mathrm{GL}(A)$, entonces $b^*b \in \mathrm{GL}(A)$ y $b^*b \in B$ es autoadjunto. Si supiéramos $b^*b \in \mathrm{GL}(B)$, y análogamente $bb^* \in \mathrm{GL}(B)$, la Proposición 2.16 aplicada *dentro de* B daría $b \in \mathrm{GL}(B)$. Así que basta probar el enunciado para elementos autoadjuntos.

Demostración. Como el espectro no cambia al pasar a una C^*-subálgebra (Proposición 2.17), podemos asumir $A = C^*(a, \mathbf{1})$. Como a es normal, A es conmutativa.

Por el Teorema 1.21 la función $\Omega(A) \to \sigma(a)$, $\varphi \mapsto \varphi(a)$, está bien definida y es sobreyectiva.

Es continua: si $\varphi_i \xrightarrow{w^*} \varphi$, esto significa $\varphi_i(x) \to \varphi(x)$ para todo $x \in A$; en particular $\varphi_i(a) \to \varphi(a)$.

Es inyectiva: supongamos que $\varphi, \psi \in \Omega(A)$ cumplen $\varphi(a) = \psi(a)$. Por el Corolario 2.14 también $\varphi(a^*) = \overline{\varphi(a)} = \overline{\psi(a)} = \psi(a^*)$. Como

$$A = \overline{\operatorname{span}}\,\{\, a^n(a^*)^m \mid n, m \geq 0 \,\},$$

y φ, ψ son multiplicativos, lineales y continuos, se sigue que $\varphi(x) = \psi(x)$ para todo $x \in A$, i.e. $\varphi = \psi$.

Como ambos espacios son compactos y Hausdorff, una biyección continua entre ellos es un homeomorfismo **(¿por qué?)**.[6] □

Ahora mostraremos el Teorema de Gelfand–Naimark pero antes recordemos la siguiente versión del Teorema de Stone–Weierstrass que utilizaremos en su prueba.

Teorema 2.19 (Stone–Weierstrass)**.** *Sea X un espacio compacto y Hausdorff, y sea $A \subseteq C(X)$ una *-subálgebra con unidad. Supongamos que A separa puntos, i.e. si $x \neq y$ entonces existe $f \in A$ con $f(x) \neq f(y)$. Entonces A es densa en $C(X)$ con la norma $\|\cdot\|_\infty$.*

Teorema 2.20 (Gelfand–Naimark)**.** *Sea A una C^*-álgebra conmutativa con unidad. Entonces la transformada de Gelfand*

$$\wedge : A \longrightarrow C(\Omega(A)), \qquad \hat{a}(\varphi) = \varphi(a)$$

es un *-isomorfismo isométrico.

Demostración. Por el Corolario 2.15 sabemos que $\wedge$ es un *-homomorfismo unital.

Isometría: como A es conmutativa, todo elemento es normal, y por el Teorema 2.6 junto con la Observación 1.27,

$$\|a\| = r(a) = \|\hat{a}\|_\infty .$$

En particular $\wedge$ es inyectiva.

Sobreyectividad: la imagen $\hat{A}$ es una $*$-subálgebra de $C(\Omega(A))$ que contiene la unidad, y es cerrada por ser la imagen isométrica de un espacio completo. Además separa puntos: si $\varphi \neq \psi$ en $\Omega(A)$, entonces $\varphi(a) \neq \psi(a)$ para algún $a \in A$, i.e. $\hat{a}(\varphi) \neq \hat{a}(\psi)$. Por Stone–Weierstrass, $\hat{A}$ es densa en $C(\Omega(A))$; siendo cerrada, $\hat{A} = C(\Omega(A))$. □

[6] **Respuesta.** Sea $f : X \to Y$ una biyección continua con X, Y compactos Hausdorff. Veamos que f es cerrada. Sea $E \subseteq X$ cerrado; entonces E es compacto. Si $\{U_\alpha\}$ es una cubierta abierta de $f(E)$, entonces $\{f^{-1}(U_\alpha)\}$ es una cubierta abierta de E, que admite una subcubierta finita $\{f^{-1}(U_i)\}_{i=1}^n$; luego $\{U_i\}_{i=1}^n$ es una subcubierta finita de $f(E)$ y $f(E)$ es compacto.

Sea ahora $y_0 \in Y \setminus f(E)$. Como Y es Hausdorff, para cada $y \in f(E)$ existen abiertos disjuntos $V_y \ni y_0$ y $U_y \ni y$. La familia $\{U_y\}$ cubre $f(E)$, que es compacto, así que hay una subcubierta finita $\{U_{y_i}\}_{i=1}^n$. Entonces $V = \bigcap_{i=1}^n V_{y_i}$ es una vecindad abierta de y_0 con $V \cap f(E) = \emptyset$. Por lo tanto $f(E)$ es cerrado. Así f es cerrada y biyectiva, de donde f^{-1} es continua y f es un homeomorfismo.

Corolario 2.21. *Toda C^*-álgebra conmutativa con unidad es isomorfa a $C(X)$ para algún espacio compacto y Hausdorff X. Además, X es único salvo homeomorfismo.*

Demostración. Lo primero es simplemente el Teorema de Gelfand–Naimark. Para la unicidad, de la Tarea sabemos que $\Omega(C(X)) \cong X$. □

Teorema 2.22 (Cálculo Funcional)**.** *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A$ normal. Entonces existe un único *-homomorfismo isométrico*

$$C(\sigma(a)) \longrightarrow A, \qquad f \longmapsto f(a),$$

tal que $\mathrm{id}_{\sigma(a)} \mapsto a$ *y* $\mathbf{1}_{\sigma(a)} \mapsto \mathbf{1}_A$.

Demostración. Definimos $B := C^*(a, \mathbf{1}_A)$, que es conmutativa con unidad. Por el Teorema de Gelfand–Naimark, $\wedge_B : B \to C(\Omega(B))$ es un *-isomorfismo isométrico. Por la Proposición 2.18, $\Omega(B) \cong \sigma(a)$ por medio del homeomorfismo

$$\Psi : \Omega(B) \longrightarrow \sigma(a), \qquad \Psi(\varphi) = \varphi(a).$$

Entonces el mapeo

$$\Psi_* : C(\Omega(B)) \longrightarrow C(\sigma(a)), \qquad f \longmapsto f \circ \Psi^{-1}$$

es un *-isomorfismo isométrico:

$$\|\Psi_*(f)\|_\infty = \left\|f \circ \Psi^{-1}\right\|_\infty = \sup_{\lambda \in \sigma(a)} \left|f(\Psi^{-1}(\lambda))\right| = \sup_{\varphi \in \Omega(B)} |f(\varphi)| = \|f\|_\infty .$$

Por definición, para $\lambda \in \sigma(a)$ y escribiendo $\varphi := \Psi^{-1}(\lambda)$ (de modo que $\lambda = \varphi(a)$),

$$\big(\Psi_* \circ \wedge_B\big)(\mathbf{1}_A)(\lambda) = \widehat{\mathbf{1}_A}\big(\Psi^{-1}(\lambda)\big) = \varphi(\mathbf{1}) = 1,$$
$$\big(\Psi_* \circ \wedge_B\big)(a)(\lambda) = \hat{a}\big(\Psi^{-1}(\lambda)\big) = \varphi(a) = \lambda.$$

Además $\Psi_* \circ \wedge_B : B \to C(\sigma(a))$ es un *-isomorfismo isométrico por ser composición de *-isomorfismos isométricos. Por lo tanto

$$\big(\Psi_* \circ \wedge_B\big)^{-1} : C(\sigma(a)) \longrightarrow B \subseteq A$$

es un *-homomorfismo isométrico que cumple

$$\big(\Psi_* \circ \wedge_B\big)^{-1}\big(\mathrm{id}_{\sigma(a)}\big) = a, \qquad \big(\Psi_* \circ \wedge_B\big)^{-1}\big(\mathbf{1}_{\sigma(a)}\big) = \mathbf{1}_A.$$

Este *-homomorfismo es único por el Teorema de Stone–Weierstrass: la *-subálgebra con unidad generada por $\mathrm{id}_{\sigma(a)}$ es densa en $C(\sigma(a))$, y dos *-homomorfismos continuos que coinciden en un subconjunto denso coinciden. □

Definición 2.23. Sea A con unidad y $a \in A$ normal. Sea $E \subseteq \mathbb{C}$ un espacio localmente compacto que contiene a $\sigma(a)$. Definimos un *-homomorfismo unital

$$C_b(E) \longrightarrow A, \qquad f \longmapsto \big(f|_{\sigma(a)}\big)(a) =: f(a),$$

utilizando el cálculo funcional. Si $f : E \to \mathbb{C}$ no es acotada, del mismo modo se define $f(a) \in A$ (pues lo único que importa es $f|_{\sigma(a)}$, que sí es acotada por ser $\sigma(a)$ compacto).

Observación 2.24. Por ejemplo,

$$(\bar{z}z)(a) = a^*a, \qquad (z^2 - \bar{z}^3 + 1)(a) = a^2 - (a^*)^3 + \mathbf{1}, \qquad \text{etc.}$$

Observación 2.25. Supongamos que X es compacto y $A := C(X)$. Fijemos $g \in C(X)$, cuyo espectro es $\sigma(g) = g(X)$. El cálculo funcional está dado por

$$C(g(X)) \longrightarrow A, \qquad f \longmapsto f(g) = f \circ g.$$

Se sigue que lo anterior define un $*$-homomorfismo unital que cumple $\mathrm{id}_{g(X)} \mapsto g$.

Lema 2.26. *Sean A y B dos C^*-álgebras con unidad y $\Phi : A \to B$ un *-homomorfismo unital. Sea $a \in A$ un elemento normal y $f : \sigma(a) \to \mathbb{C}$ una función continua. Entonces*

$$\Phi\big(f(a)\big) = f\big(\Phi(a)\big).$$

Demostración. Como $\sigma(\Phi(a)) \subseteq \sigma(a)$ (Teorema 2.8) y $\Phi(a)$ es normal, tanto $\Phi(f(a))$ como $f(\Phi(a))$ están bien definidos.

Las asignaciones

$$f \longmapsto f\big(\Phi(a)\big), \qquad f \longmapsto \Phi\big(f(a)\big)$$

definen *-homomorfismos unitales $C(\sigma(a)) \to B$ que mandan $\mathrm{id}_{\sigma(a)}$ al elemento $\Phi(a)$ y $\mathbf{1}_{\sigma(a)}$ a $\mathbf{1}_B$. Por lo tanto coinciden, de donde $f(\Phi(a)) = \Phi(f(a))$.[7] □

Teorema 2.27. *Sean A y B dos C^*-álgebras con unidad y $\Phi : A \to B$ un *-homomorfismo inyectivo unital. Entonces Φ es isométrico, i.e. $\|\Phi(a)\| = \|a\|$ para todo $a \in A$.*

Demostración. Por el Teorema 2.8 ya sabemos $\|\Phi(a)\| \leq \|a\|$. Supongamos que la igualdad falla para algún $a \in A \setminus \{0\}$, digamos $\|\Phi(a)\| < \|a\|$. Poniendo $x := a^*a$ tenemos

$$\|\Phi(x)\| = \|\Phi(a)^*\Phi(a)\| = \|\Phi(a)\|^2 < \|a\|^2 = \|a^*a\| = \|x\|.$$

Como $x \in A_{\mathrm{sa}}$, el Teorema 2.6 y la Proposición 2.13 dan $\sigma(x) \subseteq [-\|x\|, \|x\|]$, con $\|x\| \in \sigma(x)$ o $-\|x\| \in \sigma(x)$; análogamente $\sigma(\Phi(x)) \subseteq [-\|\Phi(x)\|, \|\Phi(x)\|]$.

Definimos $f : \mathbb{R} \to [0,1]$ por

$$f(t) = \begin{cases} 0, & |t| \leq \|\Phi(x)\|, \\ \dfrac{|t| - \|\Phi(x)\|}{\|x\| - \|\Phi(x)\|}, & \|\Phi(x)\| \leq |t| \leq \|x\|, \\ 1, & |t| > \|x\|, \end{cases}$$

que es continua (aquí se usa $\|\Phi(x)\| < \|x\|$).

Entonces $f|_{\sigma(x)} \neq 0$, pues $f(\pm\|x\|) = 1$ y alguno de $\pm\|x\|$ está en $\sigma(x)$; en cambio $f|_{\sigma(\Phi(x))} = 0$, pues f se anula en $[-\|\Phi(x)\|, \|\Phi(x)\|]$. Por el Lema 2.26,

$$0 = f\big(\Phi(x)\big) = \Phi\big(f(x)\big),$$

lo que es una contradicción, ya que $f(x) \neq 0$ (el cálculo funcional es isométrico y $\|f(x)\| = \big\|f|_{\sigma(x)}\big\|_\infty \neq 0$) y Φ es inyectivo. □

[7] **Justificación de la unicidad.** No puede invocarse literalmente la unicidad del Teorema 2.22, que está enunciada para *-homomorfismos *isométricos*, y $f \mapsto \Phi(f(a))$ no tiene por qué serlo (si Φ no es inyectivo, no lo es). El argumento correcto es el mismo de siempre: ambos son continuos (por el Teorema 2.8 son contractivos), coinciden en $\mathrm{id}_{\sigma(a)}$ y en $\mathbf{1}_{\sigma(a)}$, luego coinciden en la *-subálgebra que estos generan, que es densa en $C(\sigma(a))$ por Stone–Weierstrass.

Proposición 2.28. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A$ un elemento normal. Entonces*

(i) $a = a^* \iff \sigma(a) \subseteq \mathbb{R}$;

(ii) $a \in \mathcal{U}(A) \iff \sigma(a) \subseteq \mathbb{T}$;

(iii) $a \in \mathcal{P}(A) \iff \sigma(a) \subseteq \{0, 1\}$.

Demostración. ¡Ejercicio! □

Proposición 2.29. *Sea A una C^*-álgebra con unidad. Entonces cada elemento de A es combinación lineal de a lo más cuatro unitarios.*

Demostración. Sea $a \in A$ y escribamos $a = x_1 + ix_2$ con $x_1, x_2 \in A_{\text{sa}}$ (Observación 2.9). Podemos asumir $\|x_i\| \leq 1$ **(¿por qué?)**.[8]

Definimos $f : [-1, 1] \to \mathbb{C}$ como $f(t) = t + i\sqrt{1 - t^2}$. Observemos que

$$|f(t)|^2 = t^2 + 1 - t^2 = 1 \implies f(t) \in \mathbb{T}.$$

Como $\sigma(x_i) \subseteq [-1, 1]$ y f es continua con $\bar{f}f = 1$, los elementos $u_i := f(x_i) \in A$ son unitarios. Finalmente, observemos que

$$\begin{aligned} \tfrac{1}{2}\big(u_1 + u_1^*\big) + \tfrac{i}{2}\big(u_2 + u_2^*\big) &= \tfrac{1}{2}\Big(x_1 + i\sqrt{1 - x_1^2} + x_1 - i\sqrt{1 - x_1^2}\Big) \\ &\quad + \tfrac{i}{2}\Big(x_2 + i\sqrt{1 - x_2^2} + x_2 - i\sqrt{1 - x_2^2}\Big) \\ &= \tfrac{1}{2}(2x_1) + \tfrac{i}{2}(2x_2) = x_1 + ix_2 = a, \end{aligned}$$

de modo que a es combinación lineal de los cuatro unitarios u_1, u_1^*, u_2, u_2^*. □

Proposición 2.30. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A$ normal con $\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}^+ = [0, \infty)$. Entonces existe $y = y^* \in A$ con $\sigma(y) \subseteq \mathbb{R}^+$ tal que $y^2 = a$.*

Demostración. Tomemos $y = \sqrt{a}$, es decir, la imagen de la función continua $t \mapsto \sqrt{t}$ bajo el cálculo funcional de a (que es aplicable porque $\sigma(a) \subseteq [0, \infty)$, donde $\sqrt{\cdot}$ es continua y real). □

Nota histórica

Los axiomas originales

El artículo fundacional es el de I. M. Gelfand y M. Naimark de 1943, publicado en *Matematicheskii Sbornik* con el título *Sobre la inmersión de anillos normados en el anillo de operadores en el espacio de Hilbert*. El objetivo declarado era el teorema no conmutativo — toda C^*-álgebra se representa fielmente como operadores acotados en un espacio de Hilbert

[8] **Respuesta.** Basta reemplazar a por $a/\|a\|$ (si $a \neq 0$) y multiplicar al final por el escalar $\|a\|$, lo cual no altera el número de unitarios involucrados. Nótese que $\|x_i\| \leq \|a\|$ por la fórmula de la Observación 2.9.

—, y el teorema conmutativo que aquí ocupa el lugar central aparece como paso intermedio, obtenido de la maquinaria de 1941 exactamente como lo hicimos nosotros.

La definición que dieron no era la nuestra. Pedían tres condiciones: $\|a^*a\| = \|a\|^2$, la condición $\|a^*\| = \|a\|$, y además que $\mathbf{1} + a^*a$ fuese invertible para todo a. Las dos últimas resultaron redundantes, pero costó una década averiguarlo. Que la invertibilidad de $\mathbf{1}+a^*a$ se deduce de lo demás lo probaron, por caminos independientes, M. Fukamiya alrededor de 1952 y J. Kelley y R. Vaught poco después; el punto técnico era mostrar que la suma de elementos positivos es positiva, que hoy es un ejercicio pero entonces no lo era. La condición $\|a^*\| = \|a\|$ resistió hasta 1960, cuando J. Glimm y R. Kadison la eliminaron. Nuestra Obs. 2.2 recorre en dos líneas la parte fácil de esa historia.

B^* contra C^*

Durante los años cuarenta y cincuenta convivieron dos nombres. Se llamaba C^*-álgebra a una subálgebra cerrada en norma y cerrada por adjuntos de los operadores acotados de un espacio de Hilbert — la C por *cerrada* —, mientras que B^*-álgebra designaba el objeto definido axiomáticamente, como en nuestra Def. 2.1. El teorema de Gelfand–Naimark dice precisamente que las dos nociones coinciden, de modo que la distinción se volvió superflua; con el tiempo ganó C^*. El término lo introdujo I. Segal en 1947, en el mismo trabajo donde formalizó la construcción que hoy llamamos GNS.

Rigidez

Varios resultados de este capítulo dicen, en el fondo, lo mismo: en una C^*-álgebra la norma no es un dato adicional, sino que está determinada por la estructura algebraica. El Teo. 2.6 lo hace explícito para elementos normales, el Cor. 2.7 lo enuncia en general, y el Teo. 2.27 saca la consecuencia más llamativa: un $*$-homomorfismo inyectivo no puede sino ser isométrico.

Conviene medir cuán excepcional es esto. En álgebras de Banach cualesquiera nada de eso vale: una misma álgebra admite normas equivalentes distintas, y un morfismo inyectivo puede contraer. La Prop. 2.17 apunta en la misma dirección y tiene un contraejemplo instructivo fuera del mundo C^*: el álgebra del disco $A(\mathbb{D})$ es una subálgebra cerrada de $C(\mathbb{T})$, y hay funciones sin ceros en $\mathbb{T}$ que son invertibles en $C(\mathbb{T})$ pero no en $A(\mathbb{D})$, porque su inversa no se extiende holomorficamente al disco. La involución es lo que hace la diferencia.

Cálculo funcional y topología no conmutativa

El Teo. 2.22 es la versión abstracta de algo mucho más antiguo: la posibilidad de aplicar funciones a un operador, que viene de la teoría espectral de Hilbert y de F. Riesz y que von Neumann puso en forma definitiva hacia 1929–1932 para operadores autoadjuntos en el espacio de Hilbert. Lo que aporta este capítulo es que no hace falta el espacio de Hilbert: basta la C^*-álgebra abstracta y el teorema conmutativo de Gelfand–Naimark aplicado a $C^*(a, \mathbf{1})$. El teorema de aproximación que lo sostiene, en su forma general, es el de M. Stone de fines de los años treinta, generalización del teorema clásico de Weierstrass de 1885.

El Cor. 2.21 merece una lectura que no es la obvia. La correspondencia $X \leftrightarrow C(X)$ no es sólo una biyección entre objetos: es una equivalencia (contravariante) entre la categoría de los compactos Hausdorff y la de las C^*-álgebras conmutativas con unidad. Todo lo que se puede decir de un espacio compacto se puede decir del álgebra, y viceversa. Esa lectura es la que sugiere tratar a una C^*-álgebra *no* conmutativa como si fuese el álgebra de funciones de un espacio que no existe. De ahí sale el programa que A. Connes desarrolló desde los años ochenta bajo el nombre de geometría no conmutativa, y la costumbre de llamar "topología no conmutativa" a buena parte de la teoría de C^*-álgebras.

Dos apuntes menores

La Prop. 2.29, sobre escribir cualquier elemento como combinación de cuatro unitarios, admite una versión mucho más fina: el teorema de Russo–Dye de mediados de los sesenta, que identifica la envolvente convexa cerrada de los unitarios con la bola unidad. La Prop. 2.30, la raíz cuadrada, es la puerta de entrada a la teoría de elementos positivos y del orden en una C^*-álgebra, que es el tema donde se atascaron Fukamiya, Kelley, Vaught y Kaplansky en los años cincuenta y que aquí sale gratis del cálculo funcional.